

WebQuest: "Quanto custa o que você consome?"

Título completo: Assinaturas digitais: quanto custa, de verdade, o que você consome? – Uma WebQuest sobre dinheiro, gente e planeta

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio

Disciplinas integradas: Matemática, Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Geografia, Educação Financeira

Tempo estimado: 4 aulas de 50 minutos

Por que esta WebQuest é importante hoje?

Como Christoph Wulf (2022) nos ensina, **vivemos no Antropoceno, a Era dos Humanos**. É uma era marcada pela influência destrutiva dos seres humanos no planeta. Estamos subjugando a natureza, explorando-a imprudentemente e destruindo os fundamentos de nossas próprias vidas.

"A educação é um componente constitutivo do ser humano; e o conhecimento do ser humano é um elemento constitutivo da educação. Os dois estão inseparavelmente entrelaçados." (Wulf, 2022, p. 16)

Nesta WebQuest, você não vai apenas calcular quanto gasta com streaming. Vai **compreender como a cultura digital está transformando sua vida**, sua relação com o dinheiro, com os outros e com o planeta. Vai pensar sobre **o que significa ser humano na Era Digital**.

A pergunta central desta WebQuest é:

O que estamos fazendo com nosso tempo, dinheiro, atenção e planeta ao assinar tantos serviços?

E, como diria Wulf:

Como a digitalização e a inteligência artificial estão modificando os fundamentos de nossas condições mundiais sociais e culturais e determinando nosso entendimento de mundo e o nosso eu? (Wulf, 2022, p. 7)

O CONSUMO ENERGÉTICO DOS DATA CENTERS

De acordo com o relatório **Electricity 2024 – Analysis and Forecast to 2026** da Agência Internacional de Energia (IEA):

Indicador	Valor
Consumo global de data centers (2022)	460 TWh (2% da demanda elétrica global)
Consumo previsto (2026)	MAIS DE 1.000 TWh
Crescimento	MAIS QUE DOBRA em apenas 4 anos
Equivalência	Todo o consumo elétrico do JAPÃO (3ª maior economia do mundo)

Cenários da IEA para 2026:

- Cenário conservador: 650 TWh (Energia equivalente à Suécia)
- Cenário base: 1.000+ TWh (Energia equivalente ao Japão)
- Cenário alto: 1.050 TWh (Energia equivalente à Alemanha)

Fonte: Agência Internacional de Energia (IEA) - Electricity 2024

O MOTOR DA EXPLOSÃO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Comparação	Consumo de energia
Busca tradicional no Google	0,3 watt-hora
Consulta com IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude)	3 watt-hora

Fatores que empurram o consumo para cima:

1. Aumento do processamento por IA generativa
2. Necessidade crescente de resfriamento dos servidores
3. Nova onda de mineração de criptomoedas (160 TWh previstos para 2026)

O IMPACTO POR PAÍS

ESTADOS UNIDOS:

- Concentra 33% de todos os data centers do planeta (mais de 8.000 centros)
- Consumo: 200 TWh (2022) → 260 TWh (2026)
- Até 2030: data centers serão responsáveis por **50% de todo o crescimento elétrico americano**

IRLANDA: o caso extremo

- 2022: data centers consumiam 17% da eletricidade do país
- 2026: projeção de **32%** – um terço de toda a energia elétrica da Irlanda
- 82 data centers operacionais + 14 em construção + 40 aprovados

BRASIL:

- Amazon AWS, Microsoft Azure e Google Cloud expandindo em SP (Vinhedo, Hortolândia, Tamboré)
- Consumo de data centers: 304 MW (2026) → 3.457 MW (2030) = **CRESCIMENTO DE 11 VEZES**
- Investimento previsto: R\$ 60 bilhões até 2030 (Thymos Energia)
- Paradoxo: Brasil tem energia solar sobrando ao meio-dia, mas sem armazenamento
- Como você aluno armazenaria essa energia solar que sobra no Brasil ao meio-dia

A COROAÇÃO DA IA: FOME DE ENERGIA

O grande catalisador da virada é a IA generativa. Antes de 2023, a previsão era que os data centers crescessem gradualmente. Mas o lançamento do ChatGPT no fim de 2022 mudou totalmente o cenário.

Projeções futuras:

- Em janeiro de 2025, a IEA atualizou seus modelos: consumo de até **1.637 TWh em 2030** no cenário mais otimista
- A chamada "**IA agentic**" (agentes autônomos) pode triplicar o consumo de eletricidade dos data centers existentes
- Empresas como Microsoft, Amazon, Google e Meta buscam fontes próprias de energia: geotermia, nuclear pequeno modular e até reabertura de usinas a carvão

"A pergunta que fica é: se os data centers de IA vão consumir tanta energia quanto o Japão em 2026 e potencialmente o triplo até 2030, quem vai pagar a conta?"

- **Pergunta:** O que é energia geotermica?

O CICLO DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA

Fase	O que significa
Duração	Produtos são feitos para durar pouco (celular lento, lâmpada que queima rápido)
Consumo	Você é forçado a comprar sempre, mesmo sem querer
Descartar	O produto velho vira lixo
Reciclagem	(Se acontece) consome energia e água – mas só 20% do lixo eletrônico é reciclado
Matéria-prima natural	Minérios, petróleo, madeira, água são extraídos da natureza
Água	Usada na produção e contamina rios
Energia	Usada na produção, transporte, armazenamento
Dióxido de carbono	Emitido na produção e transporte – aquece o planeta
Exploração da matéria-prima	Mineração predatória, trabalho infantil, desmatamento (ex: coltan no Congo)
Descarte final	Aterro sanitário, lixão, incineração, exportação para países pobres

"O streaming não é imaterial. Ele depende desse ciclo inteiro."

Obsolescência programada (ou planejada) é a estratégia industrial que encurta intencionalmente a vida útil de um produto.



Como descobrir:

1. Pegue a **conta de luz** da sua casa (pode ser a última que chegou).
2. Procure o campo "**Consumo (kWh)**" ou "**Energia Elétrica (kWh)**".
3. Anote o valor: _____ kWh (consumo do mês)

Não tem a conta em mãos? Pergunte para um responsável:

- Casa pequena (1-2 pessoas): 150 kWh/mês
- Casa média (3-4 pessoas): 250 kWh/mês
- Casa grande (5+ pessoas): 400 kWh/mês

QUANTAS CASAS CABEM EM 1.000 TWh?

Fórmula:

Número de casas = Consumo dos data centers $\div$ Consumo da sua casa

Exemplo:

- Consumo data centers (2026): 1.000.000.000.000 kWh
- Consumo da sua casa: 250 kWh/mês = 3.000 kWh/ano
- **Número de casas = 1.000.000.000.000 $\div$ 3.000 = 333.333.333 casas**

Agora calcule com seus números:

- Consumo data centers: _____ kWh
- Consumo da sua casa (ano): _____ kWh
- **Número de casas equivalentes:** _____

*Isso significa que os data centers consomem tanta energia quanto **333 milhões de casas** como a sua!*

$$1.000 \text{ TWh} = 1.000.000.000.000 \text{ kWh}$$

QUANTO VOCÊ CONSUME?

Passo 1: Quantas horas por dia você fica no celular? _____ horas

Passo 2: Quanto desse tempo é streaming (Netflix, YouTube, TikTok)?
_____ horas

Passo 3: Multiplique por 30 para saber as horas por mês: _____ horas/mês

Passo 4: Consumo por hora em diferentes resoluções:

- 480p: 0,035 kWh/hora
- 1080p: 0,065 kWh/hora
- 4K: 0,175 kWh/hora

Passo 5: Seu consumo mensal = horas/mês $\times$ consumo por hora = _____ kWh

Passo 6: Custo mensal = consumo $\times$ R\$ 0,80 = R\$ _____

Passo 7: Custo anual = custo mensal $\times$ 12 = R\$ _____

CONSUMO DE ENERGIA DOS DATA CENTERS NO BRASIL

De acordo com a **1ª Revisão Quadrimestral das Previsões de Carga para o Planejamento Anual da Operação Energética 2026–2030** (CCEE/ONS/EPE):

Indicador	Valor
Consumo atual de data centers (2026)	304 MW médios
Consumo previsto (2030)	3.457 MW médios
Crescimento	MAIS DE 11 VEZES em 4 anos
Investimento previsto até 2030 (Thymos Energia)	R\$ 60 bilhões
Data centers em operação no Brasil	Mais de 130

Onde estão os novos data centers? Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul.

Quantos projetos? 22 pedidos de acesso à Rede Básica com contratos assinados, sendo 18 já autorizados.

Efeito colateral positivo: Os data centers podem ajudar a diminuir os **cortes de geração no Nordeste** (usinas eólicas e solares que precisam ser desligadas por excesso de oferta), aumentando o consumo regional.

Fonte: CCEE/ONS/EPE - 1ª Revisão Quadrimestral 2026-2030; Thymos Energia.

O que Christoph Wulf nos ensina

Conceito	O que significa para sua vida
Antropoceno	A Era dos Humanos – você é responsável pelo futuro do planeta
Nativos digitais	Você nasceu na cultura digital – mas isso não significa que você a entende
Prosumer	Você produz enquanto consome – você é parte da indústria cultural
Teoria Ator-Rede	Máquinas e humanos agem juntos – você não está sozinho(a) na tela
Repetição/Mimesis	Seus hábitos repetitivos te moldam – o que você está repetindo?
Ética da IA	<i>"Uma nova ética no uso de máquinas é necessária."</i>

*"O que é necessário é uma **nova ética** no uso de máquinas. As pessoas precisam aprender como a inteligência artificial funciona e como **integrar princípios éticos** em seu comportamento."* (Wulf, 2022, p. 22)

A PERGUNTA QUE FICA

Se os data centers de IA vão consumir tanta energia quanto o Japão em 2026 e potencialmente o triplo até 2030, quem vai pagar a conta?

Os bilhões de usuários que clicam grátis no ChatGPT? As companhias que cobram US\$ 20 por mês? Ou os países que terão de construir usinas inteiras só para sustentar essa nova economia?

E o Brasil, que tem energia limpa e sobrando ao meio-dia, vai conseguir capturar essa onda antes que outros países dominem o jogo?